Dieta

O gato Garfield comeu lasanhas demais nos últimos dias, o que está afetando seu metabolismo. Por isso, seu dono John decidiu colocá-lo em uma dieta muito rígida.

Seguindo as instruções do método SBC (*Seleção Benéfica de Calorias*), John definiu um limite M de calorias que o gato poderia consumir diariamente. Para não perder as contas de quantas calorias Garfield já consumiu no dia, John observa o rótulo das lasanhas e anota em uma lista as quantidades em gramas de proteínas, gorduras e carboidratos presentes em cada uma das N refeições do gato.

Para calcular quantas calorias Garfield já consumiu, John utiliza a seguinte conversão:

- 1 grama de proteína tem 4 calorias.
- 1 grama de gordura tem 9 calorias.
- 1 grama de carboidrato tem 4 calorias.

John é um humano e consegue calcular isso facilmente. Porém, Garfield é apenas um gato que gosta de comer. Portanto, dada a lista de refeições que Garfield já fez, ajude o gato a saber qual o máximo de calorias que ele ainda pode consumir, sem exceder o limite M determinado.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros N e M: a quantidade de refeições na lista de John e o limite de calorias, respectivamente.

Cada uma das N linhas seguintes contém três inteiros, P, G e C: as quantidades (em gramas) de proteínas, gorduras e carboidratos, respectivamente, de uma refeição na lista de John.

Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único inteiro: a quantidade máxima de calorias que Garfield ainda pode consumir sem exceder o limite M.

Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições abaixo.

- $1 \le N \le 30$
- $1 \le M \le 300\,000$
- $0 \le P, G, C \le 500$
- O total de calorias nas refeições na lista de John não excede o limite M

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos)**: Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (30 pontos)**: $N = 1$.
- **Subtarefa 3 (70 pontos)**: Sem restrições adicionais.

Exemplos

Entrada

Copiar

```
3 2000
65 15 20
40 20 25
50 10 35
```

Saída

Copiar

```
655
```

Entrada

Copiar

```
1 3700
50 300 200
```

Saída

Copiar

```
0
```